

Product Requirements Document (PRD)

TUSA.io — PWA-платформа для дружеских ивентов

Версия: 1.0

Статус: Draft for CTO Review

Тип продукта: PWA, mobile-first, offline-first, real-time social event platform

Принципиальное ограничение: без ИИ, только детерминированные алгоритмы и предсказуемые правила обработки данных

1. Executive Summary

1.1 Продукт

TUSA.io — это **PWA-платформа для дружеских ивентов**, объединяющая в одном месте планирование события, приглашения, RSVP, чат, игры, виртуальные ставки, совместные покупки, фото-галерею и прогрессию профиля.

1.2 Цель продукта

Собрать в одном продукте все инструменты, которые компания друзей обычно разносит по разным приложениям:

- создание и координация ивента;
- коммуникация до, во время и после встречи;
- развлечения и игровые механики;
- совместные покупки и сплиты;
- фотоархив и гесар;
- социальная прогрессия и retention-механики.

1.3 Целевая аудитория

Основной сегмент: компании друзей **5–20 человек**, возраст **17–29 лет**.

Подсегменты

Сегмент	Описание	Потребности
Студенты	Спонтанные встречи, квартирники, поездки	Быстрое создание ивента, чат, игры, сплиты
Молодые специалисты	Регулярные встречи, тематические тусовки	Координация ролей, RSVP, платежи
Хобби-комьюнити	Настолки, спорт, бар-туры, выезды	Матчмейкинг, счёт, галерея
Мини-организаторы	Один-два человека, которые “всегда всё собирают”	Удобные инвайты, массовые уведомления, контроль участия

1.4 Ценностное предложение

TUSA.io снижает организационный хаос дружеских ивентов, заменяя несколько разрозненных инструментов одним PWA-приложением:

- один event space на всю компанию;
- real-time координация без обязательной установки приложения;

- офлайн-доступ к ключевым данным;
- игровые и социальные механики для удержания;
- прозрачные расходы, роли и участие.

1.5 Бизнес-модель

Источник выручки	Модель
Event Pass	3000 ₮ за создание/активацию ивента с полным набором функций
Pro Subscription	Ежемесячная/квартальная подписка для power users / hosts
Add-ons	Дополнительные темы, наборы бейджей, кастомные invite-pack, extra storage, premium reel templates

1.6 Проблемы рынка

Пользователи сегодня решают один ивент через 5–7 разрозненных инструментов:

- мессенджер для чата;
- таблица/заметки для закупа;
- отдельные переводы для сплитов;
- голосование вручную;
- фото после ивента теряются;
- игры/ставки не структурированы;
- нет общей event memory layer.

1.7 JTBD (Jobs To Be Done)

JTBD	Контекст	Outcome
“Когда я собираю друзей на ивент, я хочу быстро понять, кто придёт”	Подготовка	Снижение хаоса и no-show
“Когда мы уже тусим, я хочу иметь один чат, игры и счёт”	Во время ивента	Повышение вовлечённости
“Когда мы покупаем что-то вместе, я хочу быстро посчитать, кто кому должен”	Закуп / финансы	Снижение трений
“Когда ивент закончился, я хочу сохранить воспоминания и highlights”	После ивента	Retention и повторные ивенты

1.8 KPI продукта

North Star Metric

Monthly Active Event Groups (MAEG) — число уникальных компаний, завершивших хотя бы 1 активный ивент в месяц.

Core KPI

Метрика	Цель
Event creation to RSVP conversion	> 65%
Среднее число участников на ивент	7–12
D7 retention host	> 35%
D30 retention group	> 20%
Invite open rate	> 60%
RSVP response rate	> 70%
Chat participation rate	> 75% участников
Games engagement per event	> 40% ивентов

Метрика	Цель
Split completion rate	> 80%
Gallery upload participation	> 50% участников
Crash-free sessions	> 99.5%
Push delivery success	> 95%

2. Product Vision and Principles

2.1 Видение продукта

Создать **основную цифровую операционную систему для дружеских ивентов**, которая работает быстро, предсказуемо, без обязательной установки, с сильным real-time UX и игровой социальной прогрессией.

2.2 Product Principles

1. **Mobile-first** — главный сценарий использования с телефона.
2. **PWA-first** — приложение должно работать без app store.
3. **Offline-first** — ключевые данные доступны при плохом интернете.
4. **Real-time-first** — чат, RSVP, игры и ставки обновляются мгновенно.
5. **Deterministic by design** — без ИИ, только объяснимые алгоритмы.
6. **Low-friction onboarding** — вход по ссылке/QR, минимум трения.
7. **Social utility before gimmicks** — сначала полезность, потом “фишки”.
8. **Host efficiency** — сокращение ручной координации организатора.
9. **Privacy by default** — закрытые группы, scoped access.
10. **Composable event stack** — модули можно включать по необходимости.

2.3 Ограничения продукта

- Без ИИ и генеративных систем.
 - Только детерминированные, тестируемые, объяснимые алгоритмы.
 - В MVP приоритет — стабильность, скорость, основная полезность.
 - Ограничение на сложность медиапайплайна и advanced moderation в MVP.
-

3. Scope and Assumptions

3.1 Входит в продукт

- Auth и профили
- Event Hub
- RSVP
- Hype Invites
- Real-time чат
- Игры и game sessions
- KOINS betting
- Shopping list + split
- Gallery
- XP/Badges/Leagues
- Push уведомления
- SMS fallback
- PWA installability
- Offline caching и локальное хранение

3.2 Не входит в MVP

- 17 из 25 игр

- Полноценная видеогалерея и heavy media editing
- ML/AI рекомендации
- Marketplace внешних ивентов
- Публичные social feeds
- Desktop-first admin suite
- Advanced anti-fraud scoring
- Multi-region sharding на старте
- Rich moderation dashboard L2+

3.3 Ключевые допущения

- Большинство групп используют продукт эпизодически, а не ежедневно.
- Один ивент обычно создаёт 1 host и 1–2 co-host.
- Пользователи готовы использовать PWA, если onboarding friction низкий.
- У части пользователей будет нестабильный интернет во время ивента.
- Виртуальная валюта KOINS не должна рассматриваться как real-money gambling.
- Платежные интеграции нужны для сплитов и event pass, а не для ставок.

3.4 Зависимости

Зависимость	Назначение	Риск
Vercel / Railway / DO	Хостинг	Vendor dependence
Cloudflare	CDN, caching, edge	Конфигурационная сложность
Twilio / Mobizon	SMS fallback	Cost/delivery variance
Kaspi / Stripe / ЮKassa	Платежи	Регуляторные и интеграционные ограничения
R2/S3-compatible storage	Медиа	Egress / consistency
Redis	Real-time, cache, rate limiting	Потеря volatile state при misconfig

4. System Architecture (high-level)

4.1 Архитектурный стиль

TUSA.io проектируется как **PWA на Next.js 15 (App Router)** с real-time слоем на **WebSocket/Socket.io**, backend API на Node.js, state/caching через PostgreSQL + Redis + IndexedDB, media storage на S3-compatible storage (Cloudflare R2).

4.2 Основные слои

Слой	Назначение
Client (PWA)	UI, локальный кеш, offline queue, push, installability
API Layer	REST/GraphQL для CRUD и бизнес-логики
Real-time Gateway	WebSocket-сессии, presence, live updates
Workers / Jobs	SMS dispatch, push retries, media processing, recap generation
Database	Source of truth
Cache / PubSub	Быстрый доступ, rate limits, socket fanout coordination
Object Storage	Фото, voice notes, invite audio snippets
CDN / Edge	Быстрая раздача статических и media assets
Observability	Logs, metrics, tracing, alerts

4.3 High-level PWA Architecture

- **Next.js 15 App Router** для SSR/ISR/RSC, route-level code splitting.

- **Service Worker (Workbox):**
 - precache shell;
 - runtime cache API GET;
 - background sync для отложенных действий;
 - offline fallback page;
 - push notifications.
- **IndexedDB:**
 - кеш событий;
 - последние сообщения чата;
 - queue непросланных сообщений / RSVP / shopping updates.
- **Socket.io client:**
 - real-time transport;
 - reconnect with backoff;
 - optimistic UI.

4.4 Offline-first подход

Offline-available data

- список ивентов пользователя;
- данные текущего ивента;
- RSVP статусы (last known);
- последние N сообщений чата;
- shopping list текущего ивента;
- игровые состояния в read-only или queued-write режиме;
- профиль, badges, XP snapshot.

Offline-write queue

Локально буферизуются:

- отправка чата;
- реакции;
- RSVP;
- shopping item create/update;
- score updates;
- photo metadata uploads (не сами binary blobs, если сеть отсутствует полностью).

Sync strategy

- client генерирует `clientMutationId`;
- backend обрабатывает idempotent mutations;
- после reconnect выполняется replay в порядке timestamp + dependency graph.

4.5 Real-time Components

Компонент	Протокол	Назначение
Chat	WebSocket	Сообщения, реакции, typing, threads
RSVP live updates	WebSocket	Обновление attendance
Games	WebSocket	FSM transitions, score sync
Betting	WebSocket	Odds/pool updates
Presence	WebSocket	Online state
Broadcast notifications	Push/SMS	Out-of-band communication

4.6 Edge/cache стратегия

- Static assets: Cloudflare CDN + immutable cache headers.
- Media: CDN with signed access for private event media.

- SSR pages event invite/public landing: edge caching short TTL.
- API GET responses:
 - public invite data: 30–60 sec cache;
 - event details private: no public cache, Redis-backed.
- ETag / If-None-Match для экономии трафика.
- SW runtime cache policies:
 - stale-while-revalidate для non-critical GET;
 - network-first для frequently changing event state;
 - cache-first для shell/assets.

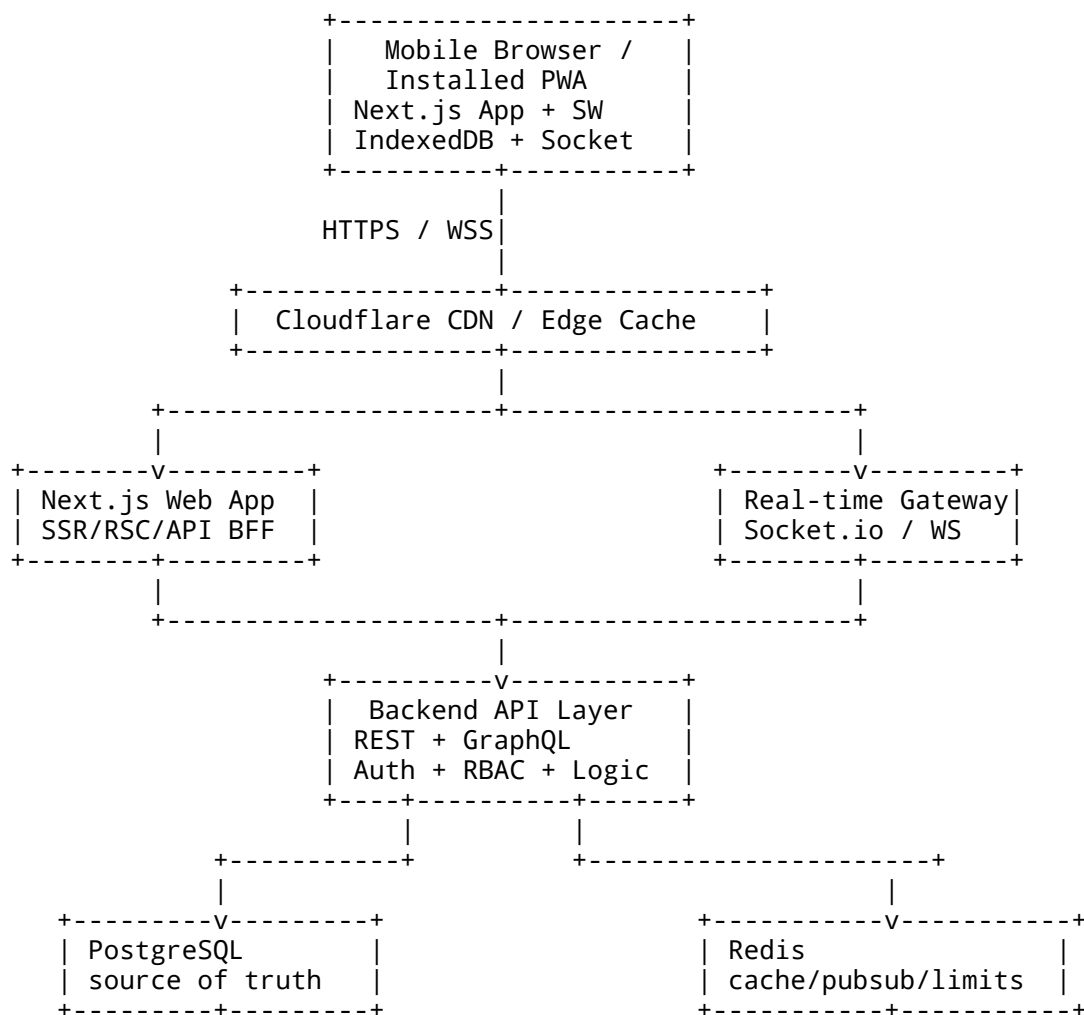
4.7 Медиа-пайплайн

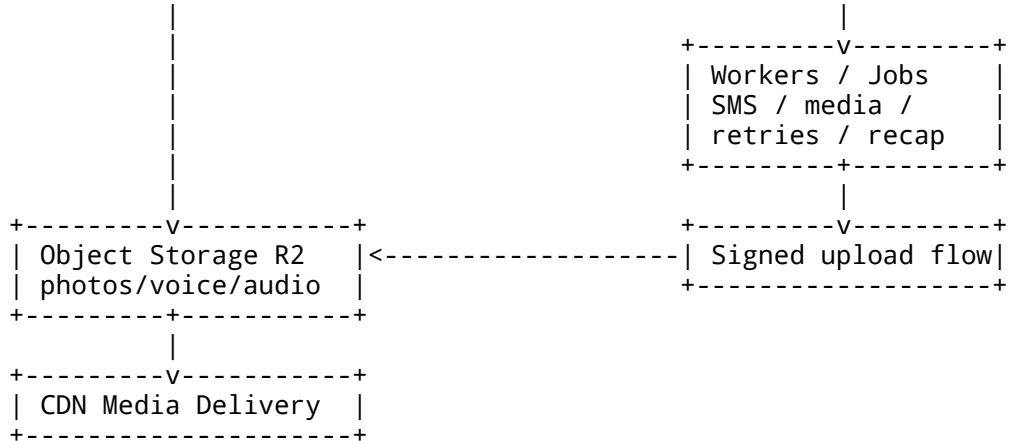
1. Client uploads via signed URL.
2. Object stored in R2/S3.
3. Worker validates MIME/size/hash.
4. Optional image compression / thumbnail generation.
5. EXIF extraction.
6. Metadata persisted in PostgreSQL.
7. CDN URL generated.
8. Gallery real-time refresh event published.

4.8 Deterministic-only approach

- HypeMeter — moving average.
- AutoSchedule — rules based on energy curve.
- Recap Generator — template based.
- Matchmaking — greedy partition.
- Anti-Double — Levenshtein.
- Odds — Elo-lite.
- Photo grouping — EXIF time windows.

4.9 ASCII Architecture Diagram





5. Functional Requirements

5A. Event Hub Module

5A.1 Цель модуля

Обеспечить полный lifecycle дружеского ивента: создание, приглашения, RSVP, распределение ролей, оповещения и единая event-space точка входа.

5A.2 User Stories

- Как host, я хочу создать ивент за <2 минут, чтобы быстро собрать друзей.
- Как участник, я хочу ответить “иду/мб/пас” в 1 тап, чтобы не писать в чат.
- Как host, я хочу отправить красивый invite по ссылке/QR, чтобы повысить отклик.
- Как co-host, я хочу видеть статусы и роли, чтобы помогать с организацией.
- Как участник, я хочу получать напоминания даже если push выключен.

5A.3 Основные сущности

- event
- event_participant
- invite
- rsvp_update
- event_role_assignment
- event_blast

5A.4 User Flows

Flow: создание ивента

1. Пользователь нажимает “Создать ивент”.
2. Заполняет обязательные поля.
3. Система валидирует дату, лимит, timezone.
4. Генерируется event page.
5. Host получает invite link/QR.
6. Можно сразу добавить co-host и роли.

Flow: RSVP

1. Пользователь открывает invite link.
2. Аутентифицируется или заходит по ограниченному guest flow.
3. Выбирает статус: going, maybe, pass.
4. Видит summary и комментарий.

5. Host получает real-time update.

5A.5 Поля создания ивента

Поле	Тип	Обяз.	Валидация
title	string(3–120)	Да trim, no HTML	
description	string(0–2000)	Нет sanitize	
category	enum	Да house_party/trip/boardgames/sport/barbecue/other	
start_at	timestampz	Да > now - 5m	
end_at	timestampz	Нет > start_at	
timezone	string	Да IANA timezone	
venue_name	string(0–120)	Нет trim	
venue_address	string(0–255)	Нет trim	
geo_lat / geo_lng	decimal	Нет valid coordinates	
participant_limit	int	Нет 2–50	
privacy	enum	Да private/unlisted	
cover_image_url	string	Нет valid HTTPS	
vibe_tags	string[]	Нет max 10	
allow_guest_plus_one	bool	Нет default false	
disposable_gallery	bool	Нет default false	

5A.6 MUST / SHOULD / COULD

MUST

- Создание, редактирование, удаление ивента.
- Invite links и QR.
- RSVP статусы: иду / мб / пас.
- Text Blast через push, SMS fallback.
- Роли: host, co-host, dj, chef, chronicler, treasurer, driver.
- Participant list и live count.
- Event visibility и access control.

SHOULD

- Шаблоны ивентов.
- Duplicate event.
- Reminder schedule presets.
- Invite audio snippet upload до 15 сек.
- Пинованные event notes.

COULD

- Weather/manual checklist blocks.
- Multiple venues/route points.
- Shared countdown widget.

5A.7 Бизнес-правила

- У ивента должен быть минимум 1 host.
- co-host может редактировать ивент, но не может transfer ownership без host action.
- RSVP может изменяться неограниченно до event_locked_at (если задано).
- Invite link может быть single-event scoped.
- QR код декодирует invite URL, а не raw event ID.
- SMS fallback отправляется только участникам с валидным телефоном и opt-in.
- Participant limit: RSVP going не должен превышать лимит, если strict_limit=true.

5A.8 Edge Cases

- Участник ответил RSVP офлайн → должен синхронизироваться без дубликата.
- Срок ивента прошёл, но gallery/chat post-event ещё доступны.
- Host удаляет ивент во время активного чата.
- Invite link утёк вне группы.
- Event time changed after many RSVP confirmations.
- SMS quota exceeded.

5A.9 Acceptance Criteria

- Ивент создаётся за ≤ 5 API round trips.
 - RSVP update отображается другим участникам в течение ≤ 1 сек.
 - Invite link корректно открывается на mobile web и в установленной PWA.
 - QR invite сканируется внешними QR apps и ведёт на HTTPS URL.
 - Text Blast делает push first, SMS fallback only for undelivered/inactive push-eligible users by policy.
 - Полевые permissions проверяются на backend.
-

5B. Chat Module

5B.1 Цель модуля

Предоставить real-time коммуникационный слой внутри ивента без необходимости переходить в внешний мессенджер.

5B.2 User Stories

- Как участник, я хочу писать сообщения в общий чат и подгруппы.
- Как host, я хочу быстро донести update до всех.
- Как участник, я хочу отправить voice note, если неудобно печатать.
- Как пользователь с плохим интернетом, я хочу видеть последние сообщения офлайн.

5B.3 Основные сущности

- chat_thread
- chat_message
- reaction
- voice_note
- message_receipt

5B.4 User Flows

Flow: отправка сообщения

1. Пользователь печатает сообщение.
2. Client assigns temp ID.
3. Message locally stored in IndexedDB.
4. Отправка по WebSocket.
5. Server validates membership/thread permissions.
6. Server ack с canonical message ID.
7. UI заменяет temp record.

Flow: voice note

1. Пользователь удерживает кнопку записи.
2. Записывается до 60 сек.
3. Blob загружается по signed URL.

4. Создаётся message типа voice.
5. TTL задаётся на автоудаление.

5B.5 MUST / SHOULD / COULD

MUST

- Real-time messaging по WebSocket.
- Общий thread на ивент.
- Подгруппы/треды.
- Emoji reactions.
- Voice messages с автоудалением 60 сек.
- IndexedDB local cache.
- Message delivery ack.

SHOULD

- Typing indicators.
- Read markers на уровне thread.
- Message pinning для host/co-host.
- Link previews по allowlist.

COULD

- Mentions.
- Poll messages.
- Quick-reply templates.

5B.6 Бизнес-правила

- Только участники ивента могут писать в event chat.
- Archived/removed participant не может отправлять новые сообщения.
- Voice note hard limit: 60 секунд, max file size configurable.
- Тред может быть public_event, role_scoped, manual_group.
- Реакция пользователя на сообщение по одному emoji может быть только одна.

5B.7 Edge Cases

- Duplicate send on reconnect.
- Message ordering при network jitter.
- Удалённый пользователь остаётся в локальном кеше.
- Voice upload succeeds, message create fails.
- Thread deleted while user typing.

5B.8 Acceptance Criteria

- Средняя latency message-to-fanout < 50 мс внутри региона.
- После reload последние 100 сообщений доступны из IndexedDB.
- Повторная отправка одного clientMutationId не создаёт duplicate.
- Voice note удаляется из UI, DB metadata и object storage по TTL policy.
- Reactions синхронизируются real-time и согласованы между клиентами.

5C. Games Module

5C.1 Цель модуля

Встроить игровые механики в ивент: быстрый запуск, формирование команд, контроль состояния игры, счёт и таблицы лидеров.

5C.2 MVP и Full Scope

MVP: 8 игр

1. Alias
2. Mafia Lite
3. Truth or Dare
4. Never Have I Ever
5. Beer Pong Scoreboard
6. Quiz Battle
7. Random Pair Challenge
8. Uno Score Tracker

Full Scope: 25 игр после MVP

Категории:

- word/party games
- drinking games
- team games
- trivia
- mini-challenges
- score-only companion games

5C.3 User Stories

- Как host, я хочу запустить игру без установки отдельного приложения.
- Как участник, я хочу получить честное распределение по командам.
- Как группа, мы хотим видеть прозрачный счёт и историю раундов.

5C.4 Основные сущности

- game
- game_session
- game_participant
- game_round
- game_score_entry
- leaderboard_snapshot

5C.5 Functional Requirements

MUST

- Game lobby per event.
- Game start/join/leave.
- FSM state management.
- Score tracking.
- Balanced teams.
- Round-robin pairing where relevant.
- Event-scoped leaderboards.

SHOULD

- Preset rulesets.
- Pause/resume.
- Host override.
- Game summaries in recap.

COULD

- Tournament mode.
- Brackets.
- Seasonal competitive ladders.

5C.6 FSM States

State	Описание
draft	создана сессия, участники собираются
ready	достаточно участников
active	игра идёт
paused	временная остановка
completed	игра завершена
cancelled	отменена

5C.7 Бизнес-правила

- Сессия принадлежит одному ивенту.
- Только host/co-host/game owner может стартовать.
- Не все игры требуют одинаковый набор игроков.
- Счёт может меняться только в active или paused с host override.
- Leaderboard агрегируется по event и optionally по compashka.

5C.8 Edge Cases

- Игрок покинул игру посреди раунда.
- Нечётное число игроков.
- Одновременные score updates.
- Host disconnect during active game.
- Reconnect with stale state.

5C.9 Acceptance Criteria

- Любая игра описывается FSM-конфигом.
- State transition rules валидируются на сервере.
- Команды формируются детерминированно при одинаковом входе.
- Score history audit trail сохраняется.
- Leaderboard корректно пересчитывается после rollback/override.

5D. Betting Module (KOINS)

5D.1 Цель модуля

Создать event-local виртуальную betting-механику с игровой валютой **KOINS** для споров, прогнозов и вовлечения без real-money settlement.

5D.2 User Stories

- Как участник, я хочу поставить KOINS на исход игры или челленджа.
- Как host, я хочу закрыть и рассчитать пари одним действием.
- Как система, я хочу предотвращать abuse и мультиставки.

5D.3 Основные сущности

- wallet
- bet
- bet_entry

- bet_outcome
- koins_transaction

5D.4 MUST / SHOULD / COULD

MUST

- Виртуальная валюта KOINS.
- Создание пари.
- Участие в пуле.
- Odds calculation (Elo-lite / rule-based).
- Settlement.
- Audit trail транзакций.

SHOULD

- Limits per user/event.
- Host validation of results.
- Suspicious behavior rules.

COULD

- Seasonal KOINS leagues.
- Cosmetic rewards for KOINS.
- Streak-based boosters.

5D.5 Бизнес-правила

- KOINS не выводятся в реальные деньги.
- Bet должен быть привязан к event или game session.
- User не может ставить при недостаточном балансе.
- Settlement необратим без admin override.
- Odds snapshot фиксируется на момент join.
- Fraud control: self-dealing/rapid repeated hedging запрещены по правилам.

5D.6 Abuse Prevention

- velocity limits;
- max active bets per user/event;
- anti-collusion rules на одинаковые device fingerprint/IP patterns;
- manual flagging for abnormal win rate;
- immutable ledger for KOINS transactions.

5D.7 Acceptance Criteria

- Баланс KOINS консистентен при concurrent joins.
- Bet settlement идемпотентен.
- При недостаточном балансе API возвращает deterministic rejection.
- Odds history логируется.

5E. Shopping List Module

5E.1 Цель модуля

Снизить хаос совместных закупок и пост-фактум расчётов между участниками.

5E.2 User Stories

- Как участник, я хочу добавить товар в общий список.
- Как группа, мы хотим избегать дублей.
- Как treasurer, я хочу автоматически посчитать, кто кому должен.
- Как пользователь из KZ/СНГ, я хочу быстро оплатить через привычные способы.

5E.3 Основные сущности

- shopping_list
- shopping_list_item
- purchase_record
- split_settlement

5E.4 MUST / SHOULD / COULD

MUST

- Shared list.
- Mark item purchased.
- Anti-Double (fuzzy duplicates).
- Split calculator.
- Payment links / integrations: Kaspi / SBP style flows where applicable in allowed rails.

SHOULD

- Quantity + unit.
- Assigned buyer.
- Category grouping.
- Debt status tracking.

COULD

- Store presets.
- Budget cap warnings.
- Receipt attach.

5E.5 Бизнес-правила

- Список привязан к ивенту.
- Duplicate warning не блокирует добавление, а предлагает merge.
- Split mode: equal / weighted / selected participants only.
- Treasurer и host могут финализировать split.
- Integrations only for payment facilitation, not accounting source of truth.

5E.6 Edge Cases

- Один и тот же товар разными языками/транслитом.
- Negative or zero prices.
- Partial payment by several users.
- User left event after purchase.
- Offline edits conflict.

5E.7 Acceptance Criteria

- Duplicate score считается детерминированно.
 - Split calculator минимизирует число транзакций.
 - Shopping list редактируется офлайн и синхронизируется без потери данных.
 - Payment deep link генерируется только при наличии итогового settlement.
-

5F. Gallery Module

5F.1 Цель модуля

Создать event-scoped фотоархив и post-event memory layer.

5F.2 User Stories

- Как участник, я хочу быстро загрузить фото в одну общую галерею.
- Как chronicler, я хочу упорядочить фото по моментам.
- Как группа, мы хотим временную галерею для частных событий.
- Как host, я хочу сгенерировать короткий ресар/reel.

5F.3 Основные сущности

- photo
- photo_tag
- gallery_album
- gallery_drop
- reel_asset

5F.4 MUST / SHOULD / COULD

MUST

- Photo upload.
- Manual tagging.
- EXIF clustering.
- Disposable mode.
- FlashBack drop.
- TUSA Reel (rule-based sequence assembly).

SHOULD

- Bulk upload.
- Thumbnail generation.
- Cover selection.
- Download pack.

COULD

- Animated transitions.
- Event collage templates.
- Slideshow mode.

5F.5 Бизнес-правила

- Upload only for event participants.
- Max file size configurable.
- EXIF metadata используется только для clustering/sorting.
- Disposable mode удаляет фото по TTL.
- Manual tags имеют controlled vocabulary + custom tags with sanitation.
- Reel собирается по правилам, без AI.

5F.6 Edge Cases

- Фото без EXIF.
- Дубликаты по hash.
- Неверная ориентация.

- Upload прервался.
- User deleted from event after upload.
- Disposable TTL expired while client offline.

5F.7 Acceptance Criteria

- Фото доступны в галерее после загрузки ≤ 5 сек для файлов до N MB.
 - EXIF clustering группирует фото в моменты по временным окнам.
 - Disposable cleanup удаляет metadata + object file по retention policy.
 - Reel формируется детерминированно из доступных фото.
-

5G. Profile Module

5G.1 Цель модуля

Формировать долгосрочное удержание через социальную идентичность, прогрессию и статусы внутри компании.

5G.2 User Stories

- Как участник, я хочу видеть свой VibeScore.
- Как пользователь, я хочу получать бейджи за активность.
- Как группа друзей, мы хотим объединяться в compashki.
- Как конкурентный пользователь, я хочу продвигаться по league tiers.

5G.3 Основные сущности

- user
- xp_transaction
- badge
- user_badge
- league
- compashka
- customization_item

5G.4 MUST / SHOULD / COULD

MUST

- XP system (VibeScore).
- Streaks.
- Leagues.
- 60+ badge types.
- Customization: skins, frames.
- Compashki groups.

SHOULD

- Seasonal stats.
- Activity breakdown.
- Event recap contribution stats.

COULD

- Cross-event prestige.
- Clan-versus-clan boards.

5G.5 Бизнес-правила

- XP начисляется только за валидированные действия.
- Повторяющиеся действия имеют daily cap.
- Badge rules детерминированы и описаны конфигом.
- League progression рассчитывается периодически batch-job'ом.
- Compashka может быть private/invite-only.

5G.6 Edge Cases

- User merges multiple accounts.
- Abuse by spam actions for XP.
- Retroactive badge unlock after delayed sync.
- User deleted but compashka history preserved partially.

5G.7 Acceptance Criteria

- XP ledger является source of truth.
 - Badge выдаётся не более одного раза, если badge non-repeatable.
 - Streak корректно не ломается при timezone-aware usage.
 - League recalculation повторяема и audit-friendly.
-

6. Technical Requirements

6A. Frontend

Stack

Категория	Технология
Framework	Next.js 15 (App Router)
UI	React 19-compatible stack
Styling	Tailwind CSS
State	Zustand по умолчанию, Redux Toolkit если потребуется сложная нормализация
PWA	Workbox
Real-time	Socket.io client
Storage	IndexedDB
Forms	React Hook Form / Formik equivalent
Validation	Zod / Yup
i18n	next-intl / i18n routing
Analytics	privacy-aware product analytics
A11y	WCAG baseline

Frontend Requirements

- responsive mobile-first layouts;
- install prompt support;
- optimistic UI for chat, RSVP, shopping;
- route-based code splitting;
- image optimization;
- lazy hydration where possible;
- skeleton loading states;
- network awareness (online/offline);
- secure handling of media upload tokens;
- minimal bundle for invite/open pages.

Accessibility

- keyboard navigability for core actions;
 - screen-reader labels for primary controls;
 - contrast AA minimum;
 - tap targets $\geq 44\text{px}$;
 - captions/labels for voice-note UI states.
-

6B. Backend

Recommended baseline

- **Node.js**
- **NestJS** preferred for modularity, DTOs, guards, WebSocket gateways
Альтернативы: Fastify для higher throughput, Express не приоритетен для сложного долгоживущего продукта.

Backend Requirements

- REST for transactional CRUD;
 - GraphQL optional for profile/dashboard aggregated reads;
 - Socket.io / native WS gateway;
 - background jobs for:
 - push/SMS retries,
 - media processing,
 - badge recalculation,
 - league updates,
 - disposable cleanup,
 - recap generation;
 - request idempotency for mutation endpoints;
 - DTO validation on all external inputs;
 - role-aware permission middleware;
 - rate limit and abuse controls;
 - audit logging for admin-sensitive operations;
 - signed URLs for upload/download where needed.
-

6C. Database

Components

Layer	Technology	Role
Primary DB	PostgreSQL	transactional source of truth
Cache / ephemeral state	Redis	cache, session hints, rate limits, pubsub
Local client DB	IndexedDB	offline store
Media storage	S3-compatible / R2 files	

Data Management Requirements

- PostgreSQL with migrations and schema versioning;
- daily backups + PITR if available;
- retention policies:
 - voice notes temp;
 - disposable gallery TTL;
 - logs per compliance class;
- soft delete for user-generated entities where needed;
- immutable ledger tables for XP/KOINS.

6D. Infrastructure

Baseline deployment

Component	Option
Web frontend	Vercel
API / WS	Railway or DigitalOcean App Platform / Droplets
CDN	Cloudflare
Media	Cloudflare R2
SMS	Twilio / Mobizon (KZ)
Payments	Kaspi / Stripe / IOKassa

Environments

- dev
- stage
- prod

CI/CD

- GitHub Actions or equivalent;
- preview deployments for frontend;
- migration gating for stage/prod;
- smoke tests on deploy;
- rollback runbooks.

Observability

- centralized logs;
- APM tracing;
- socket connection metrics;
- queue metrics;
- business KPI dashboards;
- on-call alerts for error spikes, delivery failures, queue lag.

Secrets and DR

- environment-specific secrets management;
- key rotation policy;
- backup restore drill every quarter;
- RTO target $\leq 4h$, RPO ≤ 15 min for critical DB.

7. API Specification

7.1 Общие API правила

Auth

- Bearer JWT access token
- Refresh token via secure HTTP-only cookie or rotated token strategy
- Public invite endpoints may have limited unauthenticated mode

Response envelope

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "meta": {},
  "error": null
}
```

Error envelope

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "EVENT_NOT_FOUND",
    "message": "Event not found",
    "details": {}
  }
}
```

Common HTTP statuses

- 200 OK
 - 201 Created
 - 202 Accepted
 - 204 No Content
 - 400 Bad Request
 - 401 Unauthorized
 - 403 Forbidden
 - 404 Not Found
 - 409 Conflict
 - 422 Unprocessable Entity
 - 429 Too Many Requests
 - 500 Internal Server Error
-

7.2 Event Hub API

Summary Table

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/events	POST	JWT	создать ивент
/api/events/:id	GET	JWT/public invite scoped	получить ивент
/api/events/:id	PUT	JWT + role	обновить ивент
/api/events/:id	DELETE	JWT + host	удалить ивент
/api/events/:id/rsvp	POST	JWT	обновить RSVP
/api/events/:id/invites	POST	JWT + host/co-host	создать инвайты
/api/events/:id/blast	POST	JWT + host/co-host	текстовая рассылка

POST /api/events

Auth: JWT

Request

```
{
  "title": "Friday Rooftop",
  "description": "Берите пледы",
  "category": "house_party",
  "start_at": "2026-08-14T19:00:00+05:00",
  "end_at": "2026-08-15T01:00:00+05:00",
  "timezone": "Asia/Almaty",
  "venue_name": "Roof 17",
}
```

```
"venue_address": "Almaty",
"participant_limit": 12,
"privacy": "private",
"vibe_tags": ["chill", "music"]
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "evt_123",
    "title": "Friday Rooftop",
    "host_user_id": "usr_1",
    "status": "scheduled",
    "invite_url": "https://tusa.io/i/inv_abc"
  }
}
```

Errors

- VALIDATION_ERROR
- UNSUPPORTED_TIMEZONE
- PARTICIPANT_LIMIT_INVALID

GET /api/events/:id

Auth: JWT or scoped invite token

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "evt_123",
    "title": "Friday Rooftop",
    "description": "Берите плоды",
    "participants_summary": {
      "going": 8,
      "maybe": 2,
      "pass": 1
    },
    "roles": [
      {"role": "host", "user_id": "usr_1"},
      {"role": "dj", "user_id": "usr_7"}
    ]
  }
}
```

PUT /api/events/:id

Auth: JWT + host/co-host

Request

```
{
  "title": "Friday Rooftop Updated",
  "start_at": "2026-08-14T20:00:00+05:00"
}
```

DELETE /api/events/:id

Auth: JWT + host

Response: 204 No Content

POST /api/events/:id/rsvp

Auth: JWT

Request

```
{
  "status": "going",
  "comment": "Быду к 20:30",
  "clientMutationId": "cmid_001"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "event_id": "evt_123",
    "user_id": "usr_2",
    "status": "going",
    "updated_at": "2026-08-13T11:22:33Z"
  }
}
```

POST /api/events/:id/invites

Auth: JWT + host/co-host

Request

```
{
  "mode": "link",
  "max_uses": 20,
  "expires_at": "2026-08-14T23:59:59+05:00",
  "audio_snippet_url": "https://cdn.tusa.io/invites/audio_1.m4a"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "invite_id": "inv_abc",
    "invite_url": "https://tusa.io/i/inv_abc",
    "qr_image_url": "https://cdn.tusa.io/qr/inv_abc.png"
  }
}
```

Error Codes

- EVENT_NOT_FOUND
- NOT_EVENT_MEMBER
- ROLE_REQUIRED
- INVITE_EXPIRED
- RSVP_LOCKED
- EVENT_ALREADY_STARTED

7.3 Chat API

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/chat/messages	POST	JWT	отправить сообщение fallback/HTTP
/api/chat/threads/:id/messages	GET	JWT	получить сообщения
/api/chat/messages/:id/reactions	POST	JWT	добавить реакцию

POST /api/chat/messages

Auth: JWT

Request

```
{
  "thread_id": "thr_1",
  "type": "text",
  "text": "Кто уже выехал?",
  "clientMutationId": "msg_tmp_1"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "msg_101",
    "thread_id": "thr_1",
    "sender_user_id": "usr_2",
    "type": "text",
    "text": "Кто уже выехал?",
    "created_at": "2026-08-14T12:00:00Z"
  }
}
```

GET /api/chat/threads/:id/messages

Query: cursor, limit

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [],
    "next_cursor": "c_2"
  }
}
```

Errors

- THREAD_NOT_FOUND
- MESSAGE_TOO_LONG
- VOICE_TTL_EXCEEDED
- NOT_THREAD_MEMBER

7.4 Games API

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/games	GET	JWT	каталог игр
/api/games/:id/start	POST	JWT + role	старт игры
/api/games/:id/score	POST	JWT + role	обновить счёт
/api/games/sessions/:id	GET	JWT	получить сессию

POST /api/games/:id/start

Request

```
{
  "event_id": "evt_123",
  "participants": ["usr_1", "usr_2", "usr_3", "usr_4"],
  "ruleset": "default",
  "team_mode": "balanced"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "game_session_id": "gs_1",
    "state": "active",
    "teams": [
      ["usr_1", "usr_4"],
      ["usr_2", "usr_3"]
    ]
  }
}
```

POST /api/games/:id/score

Request

```
{
  "game_session_id": "gs_1",
  "score_events": [
    {"participant_id": "usr_1", "delta": 10}
  ],
  "clientMutationId": "score_001"
}
```

Errors

- GAME_NOT_FOUND
- INVALID_STATE_TRANSITION
- INSUFFICIENT_PLAYERS
- SCORE_CONFLICT

7.5 Betting API

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/bets	POST	JWT	создать ставку
/api/bets/:id/join	POST	JWT	войти в ставку
/api/bets/:id/settle	POST	JWT + host	рассчитать

POST /api/bets

```
{
  "event_id": "evt_123",
  "type": "game_outcome",
  "subject_ref": "gs_1",
  "options": ["team_a", "team_b"],
  "close_at": "2026-08-14T21:30:00+05:00",
  "min_stake": 10
}
```

POST /api/bets/:id/join

```
{
  "option": "team_a",
  "stake": 50,
  "clientMutationId": "betjoin_1"
}
```

POST /api/bets/:id/settle

```
{
  "winning_option": "team_a"
}
```

Errors

- INSUFFICIENT_KOINS
- BET_CLOSED
- INVALID_OPTION
- BET_ALREADY_SETTLED

7.6 Gallery API

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/gallery/:eventId	GET	JWT	получить галерею
/api/gallery/upload	POST	JWT	получить upload token / register file

GET /api/gallery/:eventId

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "clusters": [
      {
        "cluster_id": "cl_1",
        "started_at": "2026-08-14T18:00:00Z",
        "photos": []
      }
    ]
  }
}
```

POST /api/gallery/upload

```
{
  "event_id": "evt_123",
  "filename": "IMG_1234.JPG",
  "content_type": "image/jpeg",
  "size_bytes": 2456789,
  "checksum_sha256": "..."
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "upload_url": "https://r2-upload.example.com/...",
    "photo_id": "pho_1",
    "expires_in_sec": 900
  }
}
```

7.7 Shopping API

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/shopping/items	POST	JWT	добавить позицию
/api/shopping/items/:id	PUT	JWT	обновить
/api/shopping/split/calculate	POST	JWT	посчитать сплит

POST /api/shopping/items

```
{
  "shopping_list_id": "sl_1",
  "name": "Coca Cola 2L",
  "quantity": 2,
```

```
"unit": "bottle",
"estimated_price": 900
}
```

POST /api/shopping/split/calculate

```
{
  "event_id": "evt_123",
  "mode": "equal",
  "included_user_ids": ["usr_1", "usr_2", "usr_3"],
  "purchases": [
    {"paid_by": "usr_1", "amount": 4500},
    {"paid_by": "usr_2", "amount": 1500}
  ]
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total": 6000,
    "settlements": [
      {"from_user_id": "usr_3", "to_user_id": "usr_1", "amount": 2000}
    ]
  }
}
```

7.8 Profile API

Endpoint	Method	Auth	Назначение
/api/profile/:userId	GET	JWT	профиль
/api/profile/xp	POST	JWT/system	начислить XP

GET /api/profile/:userId

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user_id": "usr_1",
    "display_name": "Arman",
    "vibe_score": 1240,
    "league": "silver",
    "badges": []
  }
}
```

POST /api/profile/xp

```
{
  "user_id": "usr_1",
  "source": "event_attendance",
  "source_ref": "evt_123",
  "amount": 25
}
```

Errors

- XP_RULE_VIOLATION
 - BADGE_ALREADY_GRANTED
 - PROFILE_NOT_FOUND
-

7.9 WebSocket Events

client -> server

Event	Payload
chat:send	{threadId, type, text?, mediaRef?, clientMutationId}
chat:react	{messageId, emoji, action}
chat:typing	{threadId, isTyping}
event:rsvp	{eventId, status, clientMutationId}
game:start	{gameId, eventId, participants, ruleset}
game:score	{gameSessionId, scoreEvents, clientMutationId}
bet:join	{betId, option, stake, clientMutationId}
presence:ping	{eventId}
sync:ack	{lastServerSeq}

server -> client

Event	Payload
chat:message	canonical message payload
chat:reaction	reaction delta
chat:typing	typing state
event:rsvp_updated	participant RSVP delta
event:participant_joined	user summary
game:state_changed	FSM state update
game:score_updated	score snapshot or delta
bet:updated	odds/pool/status
gallery:photo_added	photo metadata
shopping:item_updated	shopping delta
system:notice	info/warning
sync:resync_required	client must refetch state

Reconnect Behavior

- exponential backoff: 1s, 2s, 5s, 10s, 20s;
- session token revalidation on reconnect;
- client sends last seen sequence number;
- server replays buffered deltas or sends resync_required;
- unsent local mutations replayed with idempotency keys;
- if reconnect > TTL for volatile rooms, client refetches thread/event snapshots.

8. Data Models (ER Diagram Concepts)

Типы указаны в терминах PostgreSQL.

8.1 users

Поле	Тип	Req	Индекс	Примечание
id	uuid	Да	PK	
phone	varchar(32)	Нет	unique partial	normalized
email	varchar(255)	Нет	unique partial	lowercase
display_name	varchar(80)	Да	idx	
username	varchar(40)	Нет	unique	optional
avatar_url	text	Нет		HTTPS
birth_year	smallint	Нет		age gating only

Поле	Тип	Req	Индекс	Примечание
locale	varchar(10)	Да		ru, kk, en
timezone	varchar(64)	Да		IANA
vibe_score	int	Да	idx	denormalized snapshot
league_id	uuid	Нет	idx	FK
created_at	timestamptz	Да	idx	
deleted_at	timestamptz	Нет	idx	soft delete

8.2 events

Поле	Тип	Req	Индекс
id	uuid	Да	PK
host_user_id	uuid	Да	idx
title	varchar(120)	Да	idx
description	text	Нет	
category	varchar(32)	Да	idx
start_at	timestamptz	Да	idx
end_at	timestamptz	Нет	idx
timezone	varchar(64)	Да	
venue_name	varchar(120)	Нет	
venue_address	varchar(255)	Нет	
geo_point	point	Нет	gist optional
participant_limit	int	Нет	
privacy	varchar(16)	Да	idx
status	varchar(16)	Да	idx
cover_image_url	text	Нет	
disposable_gallery	boolean	Да	
created_at	timestamptz	Да	idx
updated_at	timestamptz	Да	

8.3 event_participants

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
user_id	uuid
role	varchar(24)
rsvp_status	varchar(16)
joined_via_invite_id	uuid
joined_at	timestamptz
removed_at	timestamptz

Индексы:

- unique (event_id, user_id)
- idx (event_id, rsvp_status)
- idx (event_id, role)

8.4 invites

Поле	Тип
id	uuid

Поле	Тип
event_id	uuid
created_by_user_id	uuid
token	varchar(128)
mode	varchar(16)
audio_snippet_url	text
max_uses	int
used_count	int
expires_at	timestampz
created_at	timestampz

Индексы: unique (token), idx (event_id)

8.5 rsvp_updates

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
user_id	uuid
old_status	varchar(16)
new_status	varchar(16)
comment	varchar(255)
created_at	timestampz

Индекс: (event_id, created_at desc)

8.6 chat_threads

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
thread_type	varchar(24)
title	varchar(80)
created_by_user_id	uuid
role_scope	varchar(24)
created_at	timestampz
archived_at	timestampz

8.7 chat_messages

Поле	Тип
id	uuid
thread_id	uuid
sender_user_id	uuid
message_type	varchar(16)
text	text
media_url	text
reply_to_message_id	uuid
client_mutation_id	varchar(64)
created_at	timestampz
edited_at	timestampz

Поле	Тип
deleted_at	timestampz

Индексы:

- unique (sender_user_id, client_mutation_id) partial
- idx (thread_id, created_at)
- idx (reply_to_message_id)

8.8 reactions

Поле	Тип
id	uuid
message_id	uuid
user_id	uuid
emoji	varchar(16)
created_at	timestampz

Индексы: unique (message_id, user_id, emoji)

8.9 voice_notes

Поле	Тип
id	uuid
message_id	uuid
duration_sec	smallint
file_url	text
expires_at	timestampz
deleted_at	timestampz

8.10 games

Поле	Тип
id	uuid
code	varchar(32)
title	varchar(80)
category	varchar(32)
min_players	int
max_players	int
supports_teams	boolean
ruleset_schema	jsonb
is_mvp_enabled	boolean

8.11 game_sessions

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
game_id	uuid
created_by_user_id	uuid
state	varchar(16)
ruleset	varchar(32)

Поле **Тип**

team_config	jsonb
score_snapshot	jsonb
started_at	timestampz
ended_at	timestampz

8.12 game_participants

Поле **Тип**

id	uuid
game_session_id	uuid
user_id	uuid
team_no	smallint
seat_no	smallint
rating_before	int
rating_after	int
joined_at	timestampz

Индексы: unique (game_session_id, user_id)

8.13 bets

Поле **Тип**

id	uuid
event_id	uuid
game_session_id	uuid
created_by_user_id	uuid
bet_type	varchar(24)
options	jsonb
odds_snapshot	jsonb
pool_total	int
min_stake	int
close_at	timestampz
settled_at	timestampz
winning_option	varchar(32)
status	varchar(16)

8.14 bet_entries

Поле **Тип**

id	uuid
bet_id	uuid
user_id	uuid
option_key	varchar(32)
stake	int
payout	int
created_at	timestampz

Индексы: (bet_id), (user_id, created_at desc)

8.15 shopping_lists

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
title	varchar(80)
created_by_user_id	uuid
status	varchar(16)
created_at	timestampz

8.16 shopping_list_items

Поле	Тип
id	uuid
shopping_list_id	uuid
name	varchar(120)
normalized_name	varchar(120)
quantity	numeric(10,2)
unit	varchar(16)
estimated_price	int
actual_price	int
assigned_user_id	uuid
purchased_by_user_id	uuid
is_purchased	boolean
duplicate_of_item_id	uuid
created_at	timestampz

Индексы:

- idx (shopping_list_id)
- idx (shopping_list_id, normalized_name)

8.17 split_settlements

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
from_user_id	uuid
to_user_id	uuid
amount	int
currency	varchar(8)
status	varchar(16)
payment_provider	varchar(16)
payment_ref	varchar(128)
created_at	timestampz

8.18 photos

Поле	Тип
id	uuid
event_id	uuid
uploaded_by_user_id	uuid
object_key	text

Поле	Тип
cdn_url	text
mime_type	varchar(64)
size_bytes	bigint
checksum_sha256	varchar(64)
exif_taken_at	timestampz
exif_payload	jsonb
cluster_key	varchar(64)
is_disposable	boolean
expires_at	timestampz
created_at	timestampz
deleted_at	timestampz

Индексы:

- idx (event_id, created_at)
- idx (event_id, exif_taken_at)
- unique (event_id, checksum_sha256) partial

8.19 photo_tags

Поле	Тип
id	uuid
photo_id	uuid
tagged_by_user_id	uuid
tag_type	varchar(24)
tag_value	varchar(64)
created_at	timestampz

8.20 xp_transactions

Поле	Тип
id	uuid
user_id	uuid
source	varchar(32)
source_ref	varchar(64)
amount	int
created_at	timestampz

Индексы: (user_id, created_at desc), unique (user_id, source, source_ref) for idempotent sources

8.21 badges

Поле	Тип
id	uuid
code	varchar(40)
title	varchar(80)
description	varchar(255)
rarity	varchar(16)
rule_config	jsonb
repeatable	boolean

8.22 user_badges

Поле	Тип
id	uuid
user_id	uuid
badge_id	uuid
awarded_at	timestampz
source_ref	varchar(64)

Индексы: unique (user_id, badge_id) where non-repeatable

8.23 leagues

Поле	Тип
id	uuid
code	varchar(32)
title	varchar(64)
min_score	int
max_score	int
season_code	varchar(16)

8.24 compashki

Поле	Тип
id	uuid
title	varchar(80)
owner_user_id	uuid
privacy	varchar(16)
invite_code	varchar(32)
created_at	timestampz

Integrity Constraints

- FK on all ownership references.
- Enum-like fields enforced via DB constraints or reference tables.
- amount > 0 for payments, stakes, split amounts.
- duration_sec <= 60 for voice notes.
- start_at < end_at when end_at present.
- participant uniqueness per event/game session.

ER Relationship Summary

- users 1:N events
- events 1:N event_participants
- events 1:N invites
- events 1:N chat_threads
- chat_threads 1:N chat_messages
- chat_messages 1:N reactions
- chat_messages 1:1 voice_notes optional
- events 1:N game_sessions
- game_sessions 1:N game_participants
- events 1:N bets
- bets 1:N bet_entries
- events 1:N shopping_lists
- shopping_lists 1:N shopping_list_items

- events 1:N photos
- photos 1:N photo_tags
- users 1:N xp_transactions
- users N:M badges via user_badges
- leagues 1:N users
- users N:M compashki through membership table to be added in implementation

Partitioning / Indexing Recommendations

- Partition high-volume tables by month or by event_id hash when scale requires:
 - chat_messages
 - reactions
 - photos
 - xp_transactions
- Use BRIN for append-heavy timestamp tables if row counts grow large.
- Create covering indexes for hottest read paths:
 - event participants summary,
 - thread messages pagination,
 - gallery by event/time.
- Redis cache keys:
 - event:{id}:summary
 - thread:{id}:recent
 - user:{id}:profile_snapshot

9. Algorithms (detailed)

9A. Fair-Shuffle (Fisher–Yates)

Назначение: честное перемешивание списка игроков/челленджей.

Вход: массив $A[0..n-1]$

Выход: случайно переставленный массив

Шаги

1. Идти с конца массива к началу.
2. Для каждого i выбрать j в $[0, i]$.
3. Поменять $A[i]$ и $A[j]$.

Псевдокод

```
for i from n-1 downto 1:
    j = randomInt(0, i)
    swap(A[i], A[j])
return A
```

Сложность: $O(n)$ time, $O(1)$ extra space

Ограничения: нужен качественный PRNG, seedable for reproducibility if required

Edge cases: $n=0$, $n=1$, deterministic replay with same seed

9B. Balanced-Teams (greedy partition)

Назначение: приблизительно равные команды по рейтингу/опыту.

Вход: список игроков с весом w

Выход: 2 или N команд

Шаги

1. Отсортировать игроков по убыванию веса.
2. По очереди класть игрока в команду с минимальной текущей суммой весов.
3. Для tie-break — stable deterministic order by user id.

Псевдокод

```
sort players by weight desc, user_id asc
init teams
for p in players:
    t = team with min(total_weight)
    add p to t
return teams
```

Сложность: $O(n \log n)$

Ограничения: не оптимально глобально, но быстро

Edge cases: одинаковые веса, нечётное число игроков, принудительные teammates

9C. Round-Robin Pairing

Назначение: генерация расписания пар/матчей.

Вход: список игроков

Выход: список раундов с парами

Шаги

1. Если нечётное число игроков — добавить BYE.
2. Зафиксировать первого игрока.
3. Остальных вращать по кругу.
4. На каждом раунде формировать пары зеркально.

Псевдокод

```
if odd(players): add BYE
pivot = players[0]
rest = players[1:]
for round in 1..len(players)-1:
    lineup = [pivot] + rest
    pairs = mirrorPairs(lineup)
    save pairs
    rest = rotate(rest)
```

Сложность: $O(n^2)$

Ограничения: подходит для round-robin игр

Edge cases: BYE rounds, player dropout mid-tournament

9D. Elo-lite Rating

Назначение: лёгкий рейтинг для игр и odds.

Вход: ratingA, ratingB, result

Выход: новые рейтинги

Формула

- $E(A) = 1 / (1 + 10^{((RB - RA)/400)})$
- $RA' = RA + K * (S - E(A))$

Где:

- $S = 1$, если выиграл A
- $S = 0.5$, если ничья

- $S = 0$, если проигрыш
- K configurable, напр. 16/24/32

Псевдокод

```
expectedA = 1 / (1 + 10 ^ ((RB - RA)/400))
newRA = RA + K * (scoreA - expectedA)
newRB = RB + K * ((1-scoreA) - (1-expectedA))
```

Сложность: $O(1)$

Ограничения: упрощённая модель; для team games нужен aggregated team rating

Edge cases: новый игрок с default rating, outlier streaks

9E. Anti-Double (Levenshtein)

Назначение: находить вероятные дубли в shopping list.

Вход: новый item name, существующие items

Выход: similarity score / candidate duplicates

Шаги

1. Normalize string:
 - lowercase
 - trim
 - remove punctuation
 - translit simplification
 - unit stripping
2. Посчитать Levenshtein distance до candidate pool.
3. Преобразовать в similarity.
4. Если $\text{similarity} > \text{threshold}$, показать предупреждение.

Псевдокод

```
normNew = normalize(name)
for item in items:
    normOld = normalize(item.name)
    d = levenshtein(normNew, normOld)
    sim = 1 - d / max(len(normNew), len(normOld))
    if sim >= threshold:
        candidates.add(item, sim)
return sortBy(sim desc)
```

Сложность: $O(n*m*k)$ в наивном виде

Ограничения: fuzzy matching несовершенен для разных брендов/языков

Edge cases: "cola", "coca-cola", "кола", "coca cola 2л"

9F. Split Calculator (minimize transactions)

Назначение: минимизировать количество переводов между участниками.

Вход: net balance per user

Выход: список транзакций from -> to -> amount

Шаги

1. Посчитать баланс каждого: paid - owed.
2. Разделить на debtors (<0) и creditors (>0).
3. Жадно матчить крупнейшего debtor с крупнейшим creditor.
4. Продолжать, пока все балансы не занулятся.

Псевдокод

```
debtors = sort ascending balances
creditors = sort descending balances
while debtors and creditors:
    d = top debtor
    c = top creditor
    amt = min(abs(d.balance), c.balance)
    add settlement(d -> c, amt)
    update balances
    remove zero balances
return settlements
```

Сложность: $O(n \log n)$

Ограничения: жадный подход обычно близок к оптимальному

Edge cases: rounding by currency, excluded users, weighted split

9G. HypeMeter (moving average)

Назначение: вычислять динамику “разогрева” ивента.

Вход: time series событий:

- invite opens
- RSVP going
- chat activity
- reactions
- gallery pre-drop interactions

Выход: score 0–100

Шаги

1. Каждому событию назначается вес.
2. Считается moving average по скользящему окну.
3. Старые события затухают.
4. Score clamp 0